L1-第 14 课-授课教案

知识目标

1. turtle 事件交互函数—onscreenclick()函数
2. 添加形状函数—turtle.addshape()函数
3. 设置形状函数—turtle.shape()函数
4. 设置图章函数—turtle.stamp()函数

项目目标

任务一：修改小海龟的形状

任务二：添加并设置小海龟的形状为梅花

任务三：实现点击鼠标左键输出鼠标坐标和文字 "绘制梅花"

任务四：实现点击鼠标左键印出梅花

任务五：优化程序效果，隐藏小海龟

任务六：选择主题（3 选 1）

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：今天是编程夏令营的第二天，让我们一起来看看今天能在夏令营中学习到什么有趣的编程知识吧。

童程童美

课程环节二：知识学习

任务一　修改小海龟的形状

01 视频内容

在夏令营的最后一天，老师带领大家欣赏线上艺术作品展，看展期间小派也想使用海龟绘图创作水墨风的梅花作品。

课堂互动

【问答题】你们认为小海龟可以绘制出梅花吗？

参考答案：该题具有开放性，答案不唯一，主要是让学生表达自己的想法

考查要点：让学生动脑思考，主动表达自己的看法

讲师操作：

1. 让学生举手回答问题
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：同学们的想法都各不相同，那下面我们就请程程老师来告诉我们小海龟是否能绘制出梅花吧。

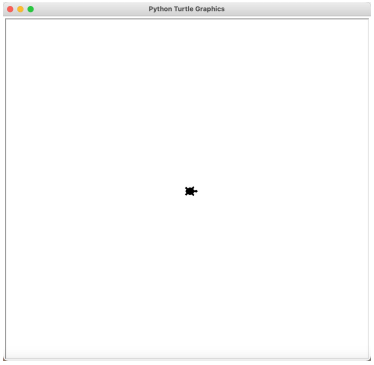
02 视频内容

讲解要实现目标效果需要使用 turtle.shape()将小海龟的形状先设置为梅花，讲解 shape()函数的功能与用法。讲解内置常用形状【'arrow'、'turtle' 、'circle' 、'square' 、'triangle' 、'classic'（默认）】。并讲解设置其他形状需要先 turtle.addshaoe()将图片添加到形状中，才能改变小海龟形状。

编码空间

```
import turtle
turtle.shape('turtle')
turtle.done()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c14-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) turtle.shape 函数可以改变小海龟的形状

   (2) 设置形状时，需要为形状加上一对引号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) turtle.shape 函数可以改变小海龟的形状

   (2) 设置形状时，需要为形状加上一对引号
5. 注意引导学生使用不同的海龟形状【'arrow'、'turtle' 、'circle' 、'square' 、'triangle' 、'classic'（默认）】

03 视频衔接话术参考：刚才我们尝试把小海龟设置成了不同的形状，那除了提到的这些形状，还可以设置为其他形状吗？下面请程程老师来为我们讲解一下吧。

任务二　添加并设置小海龟的形状为梅花

03 视频内容

故事推进，提出疑问，要讲海龟形状设置为梅花图片的形状，需要先使用 turtle.addshape()添加形状图片，再设置海龟形状。

课堂互动

【单选题】想要把 flower.gif 添加到 turtle 中，下列选项中代码正确的是？

A. turtle.addshape(flower.gif)

B. turtle.addshape(flower)

C. turtle.addshape('flower.gif')

D. turtle.addshape('flower')

参考答案：C

考查要点：将小海龟设置为其他形状，需要先使用 addshape 函数添加形状图片

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：下面，我们一起来看看怎么使用 addshape 函数修改程序。

04 视频内容

优化代码，用变量存放图片名称，方便后续修改图片样式；然后设置背景图片。

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('tree.gif')
image = 'flower.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)
turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c14-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 先使用 addshape 添加形状图片，并用变量 image 存放图片名称。

   (2) 再使用 turtle.shape 设置海龟形状为 image。
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 先使用 addshape 添加形状图片，并用变量 image 存放图片名称。

   (2) 再使用 turtle.shape 设置海龟形状为 image。

05 视频衔接话术参考：现在我们就设置好背景图片和小海龟的形状，下面我们来看看怎么才能在背景图片的树枝上印出梅花吧。

任务三：实现点击鼠标左键输出鼠标坐标和文字 "绘制梅花"

05 视频内容

故事推进，提出疑问如何实现点击鼠标左键将梅花印在画布上，要实现点击鼠标左键印出梅花形状的效果，需要分成两步来完成，第一获取鼠标点击的坐标；第二在对应的坐标处印出梅花。通过事件可以来获取鼠标点击的坐标，事件就是程序运行时发生的事情。

当鼠标点击事件发生后，我们可以通过一个函数获取到当前点击的坐标，这个函数是 turtle.onscreenclick()。onscreenclick 函数可以监听屏幕鼠标点击操作，它有一个参数必须要设置，表示点击后要做的事并且把点击屏幕后要做的事情填写到括号中。

课堂互动

【多选题】下列选项中，关于 onscreenclick()函数说法正确的是？

A. 用来监听移动鼠标的事件

B. 用来监听点击鼠标的事件

C. 参数为点击鼠标后要做的事情

D. 参数为移动鼠标后要做的事情

参考答案：BC

考查要点：onscreenclick 函数可以监听屏幕鼠标点击操作，参数为点击鼠标后要做的事情

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

06 视频衔接话术：了解完 onscreenclick 函数后，我们来看一下怎么在代码中应用这个函数。

06 视频内容

onscreenclick 函数要求，在括号中填入的内容，必须是一个函数名，并且不能加括号。先定义一个用于绘制的 draw 函数，把 print 输出绘制梅花放到函数里面，由于 onscreenclick 函数会自动获取当前点击的位置，还需要把点击位置的坐标 x 和 y 作为参数传入要执行的函数中，此时函数名 draw 就可以代表要做的事情。把它填入 onscreenclick 的括号中，点击后，就会调用 draw 函数。最后实现点击鼠标左键，输出鼠标坐标和文字 "绘制梅花"的程序效果。

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('tree.gif')
image = 'flower.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)
def draw(x,y):
    print(x,y)
    print('绘制梅花')
turtle.onscreenclick(draw)
turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c14-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 先定义 draw()函数接收鼠标坐标。

   (2) turtle.onscreenclick 函数可以监听鼠标操作，括号中传入函数名 draw 作为参数

   (3) 注意：梅花会跟随鼠标移动，第二个参数 btn = 1 可以不设置
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) turtle.onscreenclick 函数可以监听鼠标操作，括号中传入函数名 draw 作为参数

07 视频衔接话术参考：通过实际编写代码，我们验证了 turtle.onscreenclick 函数可以监听鼠标操作，下面我们就来利用这个函数实现印梅花的效果。

任务四　实现点击鼠标左键印出梅花

07 视频内容

每次发生点击就会执行 draw 函数，想要实现点击鼠标印梅花的效果，需要直接在 draw 函数中完成印梅花的代码。每次点击鼠标印梅花时，需要让小海龟不留痕迹地移动到点击的位置。考察不留痕迹移动小海龟的相关知识。

课堂互动

【单选题】下列选项中，可以让小海龟不留痕迹的移动到某个位置的是？

A. turtle.goto(x,y)

   turtle.penup()

   turtle.pendown()

B. turtle.penup()

   turtle.pendown()

   turtle.goto(x,y)

C. turtle.pendown()

turtle.goto(x,y)

turtle.penup()

D. turtle.penup()

turtle.goto(x,y)

turtle.pendown()

参考答案：D

考查要点：考察移动小海龟的步骤，抬笔-移动位置-落笔。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：回顾完小海龟不留痕迹移动的知识，我们就来了解一下相关的代码应该如何来编写吧。

08 视频内容

想要实现印出梅花的功能，需要使用 turtle.stamp()。讲解 stamp 函数，stamp 函数可以在画布中印出小海龟形状。

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('tree.gif')
image = 'flower.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)

def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.stamp()

turtle.onscreenclick(draw)

turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c14-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 哪个函数可以实现印章功能【stamp()】
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) stamp 函数可以实现印章功能

09 视频衔接话术参考：点击鼠标左键印出梅花的效果我们就实现了，接下来我们继续来看看程序还有什么地方可以优化。

任务五　优化程序效果，隐藏小海龟

09 视频内容

优化程序，使用 turtle.hideturtle()隐藏小海龟，让印出梅花的效果更加美观

编码空间

```python
import turtle
turtle.bgpic('tree.gif')
image = 'flower.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)

def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.stamp()

turtle.onscreenclick(draw)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c14-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) turtle.hideturtle()用于隐藏小海龟
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) turtle.hideturtle()用于隐藏小海龟

10 视频衔接话术参考：同学还想不想利用刚才学习的知识，完成一些其他的效果呀？下面我们就来看看还能实现哪些好看的效果吧。

任务六　选择主题（3 选 1）

10 视频内容

创意设计，修改背景图片和海龟形状图片的名称，实现点击鼠标左键，绘制图案的效果

编码空间

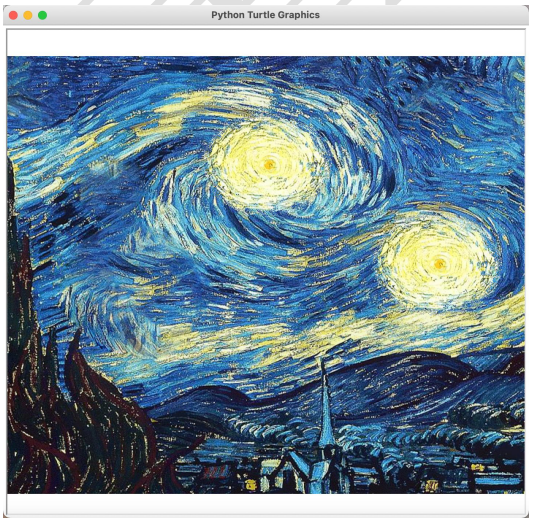
```python
# 梵高星空
import turtle

turtle.bgpic('sky.gif')
image = 'star.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)

def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.stamp()
    print(x,y)

turtle.onscreenclick(draw)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c14-1.py 中编写代码
2. 修改代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

    (1) 先定义 draw 函数接收鼠标坐标。

    (2) turtle.onscreenclick 函数可以监听鼠标操作，括号中传入函数名 draw 作为参数

    (3) stamp 函数可以实现印章功能

11 视频衔接话术参考：我们马上来看看故事的结尾吧

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：接下来大家跟着老师一起来回顾一下我们这节课学习的知识吧，首先我们知道了 shape 函数可以改变小海龟的形状，想要把小海龟设置成默认形状之外的图案，则需要先使用 addshape 函数将图片添加进去；turtle.onscreenclick 函数可以监听鼠标操作，括号中传入点击后要执行的函数名；stamp 函数可以实现印章功能将图案印在画布中的任意位置。以上就是我们这节课学习的所有内容了。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一（必做）

编写程序，实现点击鼠标左键，在点击鼠标处印出形状为圆形的小海龟

小海龟的形状：'arrow'、'turtle' 、'circle' 、'square' 、'triangle' 、'classic'（默认）

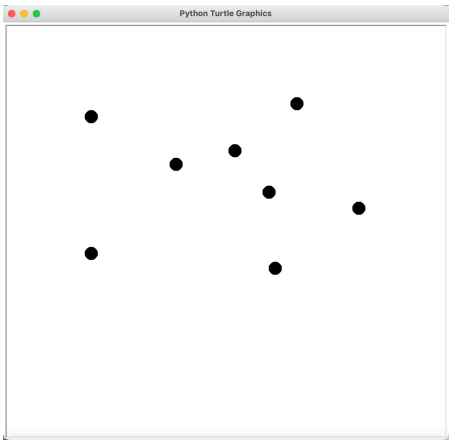
提示：

1、turtle.shape()修改小海龟形状

2、turtle.addshape()添加小海龟形状

3、turtle.onscreenclick()监听鼠标点击事件

示例效果：



参考答案：

```python
import turtle
turtle.shape('circle')
def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.stamp()

turtle.onscreenclick(draw)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

1. 设置小海龟形状为 circle 表示圆形
2. 定义 draw 函数绘制圆形，并保证移动时不留痕迹，移动后使用 stamp 印出小海龟
3. 使用 onscreenclick 监听鼠标操作，并在点击时调用 draw 函数

练习二

编写代码实现，点击鼠标左键在沙滩上印出贝壳的效果

提示：

1、turtle.shape()修改小海龟形状

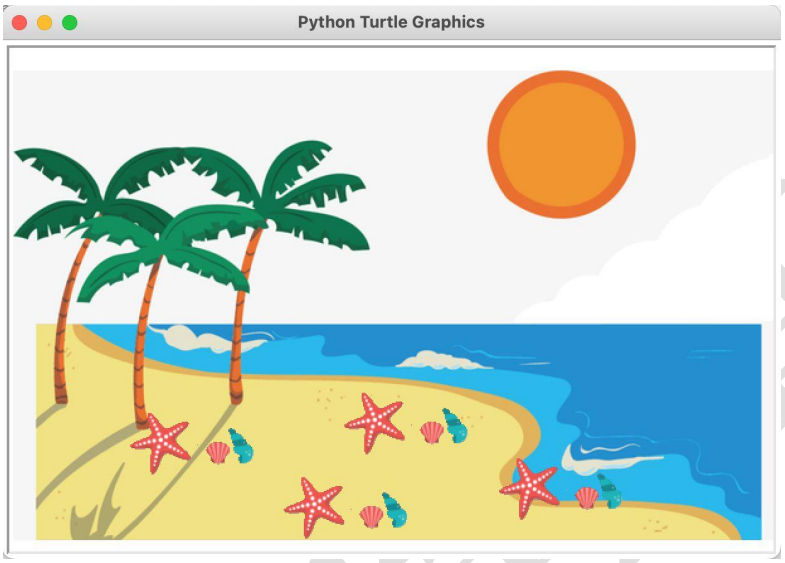
2、turtle.addshape()添加小海龟形状

3、turtle.onscreenclick()监听鼠标点击事件

4、turtle.bgpic()用于设置背景图片

5、沙滩图片（beach.gif),贝壳图片（shell.gif）

示例效果：



参考答案：

```
import turtle
turtle.bgpic('beach.gif')
image = 'shell.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)

def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.stamp()

turtle.onscreenclick(draw)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

1. 首先通过 turtle.bgpic()设置画布背景图片
2. 将贝壳图片保存在一个变量中，然后通过 addshape 函数增加海龟形状，再通过 shape 函数改变海龟形状为贝壳
3. 定义 draw 函数印出贝壳形状，并保证移动时不留痕迹，移动后使用 stamp 印出小海龟形状
4. 使用 onscreenclick 监听鼠标操作，并在点击时调用 draw 函数

练习三

编写代码实现，点击鼠标左键在苹果树上印出苹果的效果

提示：

1、turtle.shape()修改小海龟形状

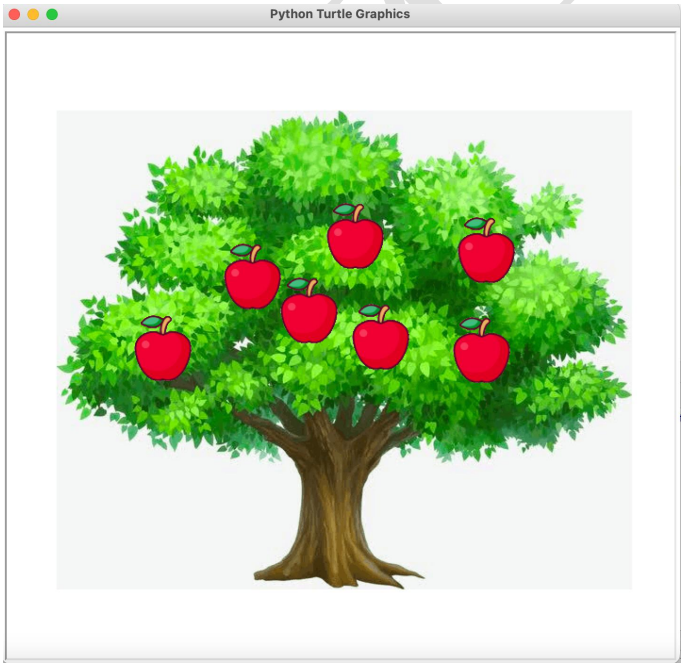
2、turtle.addshape()添加小海龟形状

3、turtle.onscreenclick()监听鼠标点击事件

4、turtle.bgpic()用于设置背景图片

5、苹果图片（tree.gif),苹果图片（apple.gif）

示例效果：



参考答案：

```
import turtle
turtle.bgpic('tree.gif')
image = 'apple.gif'
turtle.addshape(image)
turtle.shape(image)

def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.stamp()

turtle.onscreenclick(draw)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

1. 首先通过 turtle.bgpic()设置画布背景图片
2. 将苹果图片保存在一个变量中，然后通过 addshape 函数增加海龟形状，再通过 shape 函数改变海龟形状为苹果
3. 定义 draw 函数印出苹果形状，并保证移动时不留痕迹，移动后使用 stamp 印出小海龟形状
4. 使用 onscreenclick 监听鼠标操作，并在点击时调用 draw 函数

练习四

编写程序，实现点击鼠标左键在点击处绘制正三角形，三角形边长为 50。

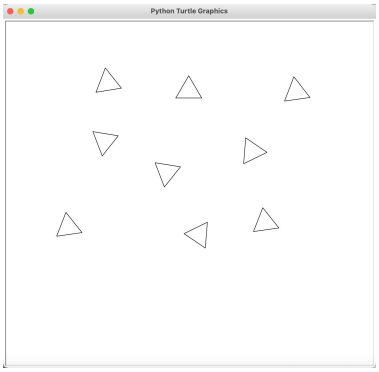
提示：

1、turtle.shape()修改小海龟形状

2、turtle.addshape()添加小海龟形状

3、turtle.onscreenclick()监听鼠标点击事件

示例效果：



参考答案：

```python
import turtle
def draw(x, y):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    i = 0
    while i < 3:
        turtle.forward(50)
        turtle.left(120)

turtle.onscreenclick(draw)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

定义 draw 函数时，需要在落下画笔后，绘制边长为 50 的正三角形，也就是边长为 50 的等边三角形，需要让小海龟重复执行 3 次：前进 50，旋转 120。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【选择题 – onscreenclick 函数】

   关于 onscreenclick 函数，下列说法错误的是？

   A. onscreenclick 函数是 turtle 库中的函数

   B. onscreenclick 函数用于监听鼠标点击事件

   C. 表示点击后要做的事的函数中参数数量可以是任意个

D. onscreenclick 函数中必须传入的参数是点击后要做的事

参考答案：C

答案解析：表示要做的事的函数中需要有 2 个参数，用于接收点击鼠标时的坐标，其余说法均正确，故答案为 C

2. 【选择题 - onscreenclick 函数】

已知函数 draw 可以印出正方形图案的小海龟，现在要使用 onscreenclick 函数实现点击鼠标左键调用函数 draw，下列代码正确的是？

A. turtle.onscreenclick(draw)

B. turtle.onscreenclick('draw')

C. turtle.onscreenclick ['draw']

D. turtle.onscreenclick[draw]

参考答案： A

答案解析： onscreenclick 函数中填入函数名作为参数，而非字符串；函数名后面不加小括号，故选 A

3. 【选择题-shape 函数和 addshape 函数】

要在小海龟的形状中添加为图片名称为 book.gif 的形状，下列代码正确的是？

A. turtle.addshape(book.gif)

B. turtle.shape(book.gif)

C. turtle.addshape('book.gif')

D. turtle.shape('book.gif')

参考答案： C

答案解析：添加小海龟形状的函数为 addshape()，需要在括号中填入字符串类型的图片名称，A 选项错误，C 选项正确；shape()函数是设置小海龟形状的函数 ，且括号中填入字符串类型的图片名称，B、D 选项错误。

4. 【选择题-shape 函数和 addshape 函数】

要实现点击鼠标印出 book.gif 形状的小海龟，下列选项正确设置小海龟的形状的是？

A. img = 'book.gif'

turtle.bgpic(img)

turtle.shape(img)

B. img = 'book.gif'

turtle.bgpic(img)

turtle.addshape(img)

C. img = 'book.gif'

turtle.addshape(img)

turtle.shape(img)

D. img = 'book.gif'

turtle.shape(img)

turtle.addshape(img)

参考答案： C

答案解析：book.gif 不是小海龟的内置形状，所以要实现点击鼠标印出 book.gif 形状的小海龟，需要先使用 addshape()添加小海龟形状为 book.gif，再使用 shape()函数设置小海龟形状 ，且括号中都需要填入字符串类型的图片名称。函数 bgpic()用于设置背景图片，所以 A、B 选项错误；D 选项先设置小海龟形状，再添加小海龟形状，程序将报错，D 选项错误；故正确答案为 C 选项

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. turtle.shape()：改变小海龟形状
2. turtle.addshape()：增加小海龟形状样式
3. onscreenclick 函数用于监听鼠标点击事件
4. onscreenclick 函数后的小括号中需要传入点击屏幕后要做的事情，注意填入的内容必须是一个函数名且不加小括号